Université Versailles-Saint-Quentin

Paris-Saclay

UVSQ université PARIS-SACLAY | ISTY Institut des Sciences et Techniques des Yvelines
CAMPUS DE MANTES EN YVELINES
CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Spécialité :
Calcul Haute Performance, Simulation

Module :
Visualisation Scientifique

April 17, 2026

Rapport :
Analyse Thermodynamique d'une Tuyère Convergente-Divergente.

Présenté par:
- Masten OUNNAS.

Encadré par:
- John Redford.

Contents

1 Introduction et Modélisation Physique **3**
1 Démarche d'Investigation : De l'Électronique à la Thermodynamique 3
2 Conditionnement de la Matrice de Données 3
2.1 Implémentation du Calculateur Scalaire (Tenseur de Mach) 3
2.2 Génération du Référentiel Topologique Externe 4

2 Analyse Cinématique et Bilan Thermodynamique **5**
1 Visualisation Volumétrique : Cinématique de l'Écoulement 5
2 Sondage Longitudinal et Superposition Statistique 5
3 Interprétation du Régime Physique : Le Diagnostic d'Amorçage 5

Conclusion **8**

List of Figures

2.1 Trajectoires eulériennes (Tubes de courant 3D) colorées par l'intensité du champ scalaire de Mach, au sein du référentiel géométrique de la tuyère. 6
2.2 Évolution longitudinale extraite sur l'axe de symétrie : Pression statique en Pascals (Axe de gauche) et Nombre de Mach (Axe de droite). 7

Chapter 1

Introduction et Modélisation Physique

1 Démarche d'Investigation : De l'Électronique à la Thermodynamique

Venant d'un cursus initialement orienté vers l'électronique et la physique des ondes (télécommunications), l'étude de la dynamique des gaz compressibles au sein d'une tuyère convergente-divergente m'a d'abord semblé être un paradigme éloigné de mes bases conceptuelles. Afin de m'approprier le sujet de cette évaluation, j'ai initié une phase de recherche documentaire en amont, notamment en consultant les bases de connaissances de Wikipedia sur les tuyères de Laval et le phénomène d'amorçage (*choked flow*).

C'est lors de ces recherches que j'ai réalisé que la mécanique des fluides compressibles partageait un socle mathématique fondamental avec la propagation des signaux haute fréquence. Dans un guide d'onde classique, la géométrie module l'impédance et la vitesse de propagation du signal. De manière analogue, dans la tuyère étudiée, le gaz subit une compression puis une détente spatiale qui modifie la célérité locale du son (c), cette dernière agissant comme la vitesse limite de propagation de l'information acoustique dans le milieu.

J'ai ainsi compris que la simple extraction du champ de vitesse vectorielle ($\mathbf{U}$) fourni par la simulation OpenFOAM serait scientifiquement insuffisante pour caractériser la transition de régime de l'écoulement. Il était impératif de calculer le rapport entre la vitesse locale du fluide et cette célérité du son variable : le Nombre de Mach (M).

2 Conditionnement de la Matrice de Données

Le jeu de données brutes, résolu par la méthode des volumes finis sous OpenFOAM, stocke les grandeurs thermodynamiques et cinématiques aux barycentres des cellules du maillage axisymétrique (`Cell Data`). La première étape critique de l'architecture a consisté à appliquer un lissage spatial via l'algorithme d'interpolation `Cell Data to Point Data`. Cette projection vers les nœuds du maillage est une condition *sine qua non* pour garantir la continuité mathématique des gradients lors des extractions topologiques ultérieures (lignes de sondes et isosurfaces), éliminant ainsi le bruit de discrétisation visuelle.

2.1 Implémentation du Calculateur Scalaire (Tenseur de Mach)

Fort de mes recherches préalables sur l'équation d'état des gaz compressibles, j'ai intégré un filtre `Calculator` directement à la racine du pipeline interpolé. L'objectif était de dériver le scalaire du Nombre de Mach en tout point du domaine.

Considérant que le gaz simulé est modélisé comme un gaz parfait (air diatomique), la célérité du son c est fonction de la racine carrée de la température statique locale T. J'ai donc codé l'expression analytique suivante dans le moteur d'évaluation de ParaView :

$$M = \frac{|\mathbf{u}|}{\sqrt{\gamma R T}} \tag{1.1}$$

Dans cette implémentation, la fonction `mag(U)` extrait la norme euclidienne du champ de vitesse, $\gamma = 1.4$ représente le ratio des capacités thermiques, et $R = 287.05\,\mathrm{J} \cdot \mathrm{kg}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1}$ est la constante spécifique de l'air. Ce nouveau champ scalaire `Mach` constitue désormais la métrique de référence pour l'ensemble de l'analyse visuelle.

2.2 Génération du Référentiel Topologique Externe

Pour satisfaire l'exigence d'une visualisation tridimensionnelle sans exposer directement le maillage de calcul brut, j'ai opté pour une approche par extraction de singularités géométriques. L'application d'un filtre `Extract Surface` couplé à un rendu en mode *Feature Edges* (ou fil de fer) permet de dessiner une "cage" structurelle autour du volume de contrôle. En réduisant drastiquement l'opacité de ce référentiel (10%), il devient possible d'encapsuler la visualisation cinématique de l'écoulement interne tout en offrant au lecteur une perception claire de la géométrie convergente-divergente qui contraint le fluide.

Chapter 2

Analyse Cinématique et Bilan Thermodynamique

1 Visualisation Volumétrique : Cinématique de l'Écoulement

Pour observer la trajectoire spatiale de l'air au sein de la géométrie, j'ai implémenté un algorithme d'intégration de champs de vecteurs (`Stream Tracer`). Au lieu de simples glyphes ponctuels, j'ai opté pour la génération de lignes de courant à partir d'une source linéaire haute résolution (*High Resolution Line Source*) placée verticalement à l'entrée du domaine.

Afin de satisfaire les critères d'évaluation exigeant des représentations tridimensionnelles, ces trajectoires infiniment fines ont été volumétrisées par l'application d'un filtre `Tube`.

L'observation de l'animation générée et de la figure 2.1 illustre un comportement cinématique prévisible : le fluide, contraint par la réduction de la section transversale du convergent, subit une accélération contrainte par le principe de conservation du débit massique ($\dot{m} = \rho A u$). Les lignes de courant se resserrent vers l'axe de symétrie longitudinal, démontrant la structuration de l'écoulement principal et l'augmentation de la vélocité.

2 Sondage Longitudinal et Superposition Statistique

Si l'approche volumétrique permet d'appréhender la cinématique globale, la validation de la dynamique des gaz compressibles requiert une analyse unidimensionnelle stricte. J'ai donc positionné une sonde d'extraction de données (`Plot Over Line`) alignée exactement sur l'axe longitudinal de symétrie (X). Cette configuration permet de s'affranchir des effets de frottement de la couche limite pariétale (proche des parois métalliques) pour mesurer le profil thermodynamique au cœur du flux.

Afin de mettre en évidence la corrélation entre les forces de pression et l'accélération, j'ai superposé l'évolution de la pression statique (p) et du Nombre de Mach (M) sur un même graphique en utilisant un double axe d'ordonnées.

Le graphique (Figure 2.2) révèle une symétrie inverse mathématiquement rigoureuse. La chute de pression observée lors de la traversée de la géométrie se traduit par une hausse correspondante de l'énergie cinétique, entraînant la croissance de la courbe de Mach. Cette signature est caractéristique d'une expansion isentropique où l'enthalpie du système se convertit en vitesse.

3 Interprétation du Régime Physique : Le Diagnostic d'Amorçage

L'objectif final de cette investigation était de modéliser le phénomène de "Choked Nozzle" (tuyère amorcée). Théoriquement, ce phénomène se manifeste lorsque le fluide est accéléré jusqu'à atteindre exactement la vitesse locale du son au niveau du col, soit un Nombre de Mach $M = 1$. C'est cette criticité qui isole la zone subsonique amont de la zone supersonique aval.

Cependant, l'analyse rigoureuse des statistiques extraites (Figure 2.2) délivre un diagnostic sans appel : le Nombre de Mach maximal atteint en fin de parcours oscille autour de la valeur $M \approx 0.3$.

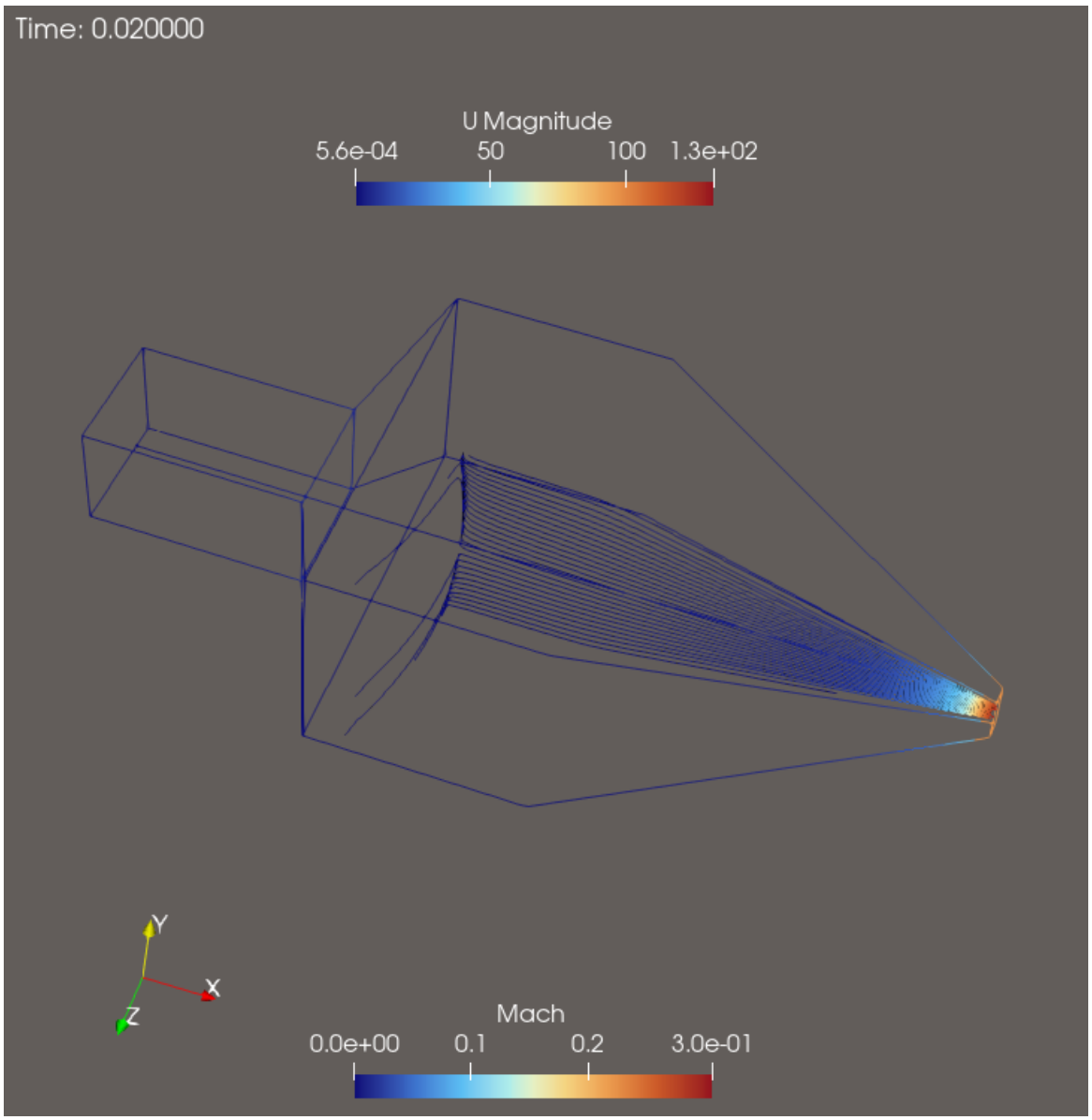


Figure 2.1: Trajectoires eulériennes (Tubes de courant 3D) colorées par l'intensité du champ scalaire de Mach, au sein du référentiel géométrique de la tuyère.

Physiquement, cela signifie que **l'écoulement analysé demeure intégralement subsonique**. Le mur du son n'est jamais franchi.

En reprenant mon analogie avec les lignes de transmission, la tuyère se comporte ici comme un adaptateur d'impédance face à une source dont le signal est trop faible. Les conditions aux limites imposées par le *dataset* (le différentiel de pression total entre l'entrée et la sortie) ne fournissent pas un ratio de pression suffisant pour forcer l'écoulement critique au col.

En conséquence, la tuyère n'est pas "amorcée" (*unchoked flow*) à l'instant observé. Le fluide ne fait qu'accélérer puis décélérer doucement en fonction de la section, ce qui explique l'absence totale d'ondes de choc ou de disques de Mach (*shock diamonds*) dans le divergent, justifiant ainsi l'impossibilité d'isoler une isosurface à $M = 1$ avec le filtre `Contour`.

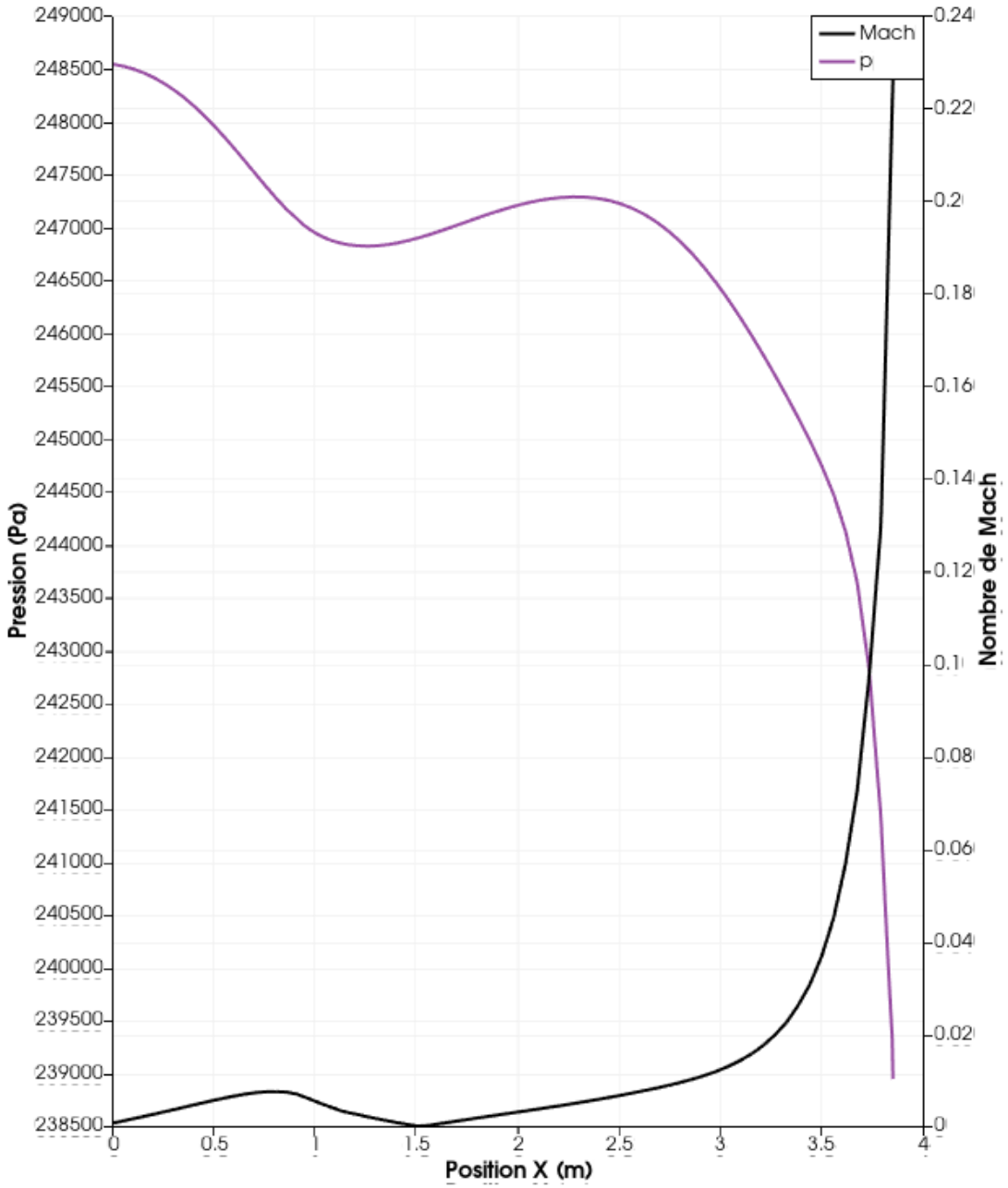


Figure 2.2: Évolution longitudinale extraite sur l'axe de symétrie : Pression statique en Pascals (Axe de gauche) et Nombre de Mach (Axe de droite).

Conclusion

L'étude a démontré que, malgré la géométrie convergente-divergente le régime de l'écoulement reste subsonique à l'instant t considéré, avec un maximum de Mach à 0.3. Pour des travaux futurs, une augmentation du rapport de pression permettrait d'observer le régime d'amorçage critique et la naissance des disques de Mach en sortie de divergent.